

# 계층형 실행 플래너 앱 기획서

## 1. 프로젝트 개요

이 프로젝트는 개인이 장기적인 계획을 세우고, 그것을 세부 Task로 깊게 쪼갠 뒤, 연간/월간/주간/일간 단위에 배치하여 실제 실행 체크리스트로 사용할 수 있는 플래너 앱이다.

이 앱은 단순 Todo 앱이나 일반 캘린더 앱이 아니다.

핵심 목적은 다음과 같다.

- 큰 계획을 세부 Task로 구조화한다.
- 하나의 Task를 최대 5단계 깊이까지 나눌 수 있다.
- 각 Task를 연간, 월간, 주간, 일간에 배치할 수 있다.
- 일간 화면에서는 실제 체크리스트처럼 사용할 수 있다.
- PC와 모바일에서 모두 자연스럽게 사용할 수 있다.
- 상위 Task와 하위 Task의 완료 상태가 서로 연결된다.

이 앱의 핵심 철학은 다음 문장으로 정리할 수 있다.

**큰 계획이 오늘의 실행으로 내려오는 플래너**

---

## 2. 핵심 개념

이 앱의 중심 개념은 Task이다.

Task는 단순한 할 일이 아니라, 하나의 목표, 프로젝트, 준비 항목, 실행 항목을 모두 포함할 수 있는 기본 단위다.

예를 들어 다음과 같은 구조가 가능해야 한다.

- Lv1: 공무원 시험 준비
- Lv2: 영어 공부
  - Lv3: 리스닝
    - Lv4: 기초 리스닝 강의 듣기
      - Lv5: 1강 듣기
      - Lv5: 1강 웨도잉하기
    - Lv4: 실전 문제 풀기
      - Lv5: 1회차 문제 풀기
      - Lv5: 오답 정리하기

Task는 최대 5단계까지 중첩될 수 있다.

각 단계의 이름은 시스템이 강제하지 않는다.

사용자는 자유롭게 Task를 만들 수 있지만, 시스템은 최대 5단계까지만 허용한다.

---

### 3. Task 단계 구조

Task는 다음과 같이 계층 구조를 가진다.

- Lv1: 가장 큰 목표 또는 프로젝트
- Lv2: 큰 목표의 주요 영역
- Lv3: 세부 분야
- Lv4: 실제 실행 단위에 가까운 작업
- Lv5: 가장 작은 체크리스트 단위

예시:

- Lv1: 공무원 시험 준비
- Lv2: 영어 공부
  - Lv3: 리스닝
    - Lv4: 매일 리스닝 훈련
      - Lv5: 1일차 듣기
      - Lv5: 1일차 쉼도잉

또 다른 예시:

- Lv1: 플래너 앱 만들기
- Lv2: MVP 만들기
  - Lv3: 화면 설계
  - Lv4: 오늘 화면 설계
    - Lv5: 체크리스트 UI 정리하기
    - Lv5: 모바일 화면 구조 정리하기

---

### 4. 주요 기능

#### 4.1 Task 생성

사용자는 새로운 Task를 만들 수 있다.

Task에는 다음 정보가 들어갈 수 있다.

- 제목
- 설명
- 상위 Task
- 하위 Task 목록
- 현재 레벨
- 중요도
- 상태
- 배치된 기간 또는 날짜
- 체크 여부
- 생성일
- 수정일

Task는 반드시 특정 날짜에 배치되지 않아도 된다.

처음에는 아이디어나 계획으로만 존재할 수 있고, 나중에 연간/월간/주간/일간에 배치될 수 있다.

---

## 4.2 하위 Task 생성

각 Task는 하위 Task를 가질 수 있다.

단, 최대 깊이는 5단계로 제한한다.

예를 들어 Lv5 Task 아래에는 더 이상 하위 Task를 만들 수 없다.

규칙:

- Lv1은 Lv2를 가질 수 있다.
- Lv2는 Lv3를 가질 수 있다.
- Lv3는 Lv4를 가질 수 있다.
- Lv4는 Lv5를 가질 수 있다.
- Lv5는 하위 Task를 가질 수 없다.

---

## 4.3 연간 / 월간 / 주간 / 일간 배치

각 Task는 다음 단위 중 하나 또는 여러 곳에 배치될 수 있다.

- 연간
- 월간
- 주간
- 일간

예시:

- 공무원 시험 준비 는 2026년 연간 계획에 배치될 수 있다.
- 영어 공부 는 7월 월간 계획에 배치될 수 있다.
- 리스닝 은 7월 둘째 주 주간 계획에 배치될 수 있다.
- 1일차 듣기 는 7월 8일 일간 체크리스트에 배치될 수 있다.

중요한 점은 상위 계획과 하위 실행이 서로 연결되어야 한다는 것이다.

즉, 오늘 화면에서 보이는 작은 체크리스트 항목도 어떤 상위 목표에 속해 있는지 확인할 수 있어야 한다.

---

## 5. 완료 상태 관리 규칙

이 앱에서 완료 상태는 단순한 체크 여부가 아니다.

Task가 계층 구조를 가지기 때문에, 완료 상태는 상위 Task와 하위 Task 사이에서 일정한 규칙을 따라야 한다.

핵심 원칙은 다음과 같다.

**완료 체크는 아래로 전파된다.**  
**진행률 계산은 위로 반영된다.**

---

## 6. 하향 완료 전파 규칙

사용자가 특정 Task를 완료 처리하면, 해당 Task의 모든 하위 Task도 함께 완료 처리되어야 한다.

이를 **하향 완료 전파** 라고 정의한다.

예시:

- Lv1: 공무원 시험 준비
- Lv2: 영어 공부
  - Lv3: 리스닝
    - Lv5: 1강 듣기
    - Lv5: 1강 웨도잉하기
  - Lv4: 기초 리스닝 강의 듣기
    - Lv5: 1회차 문제 풀기
    - Lv5: 오답 정리하기

위 구조에서 사용자가 **Lv3: 리스닝** 을 완료 체크하면, 그 하위에 있는 모든 Lv4, Lv5 Task도 자동으로 완료 상태가 된다.

완료 처리되는 항목:

- Lv3: 리스닝
- Lv4: 기초 리스닝 강의 듣기
- Lv5: 1강 듣기
- Lv5: 1강 웨도잉하기
- Lv4: 실전 문제 풀기
- Lv5: 1회차 문제 풀기
- Lv5: 오답 정리하기

규칙:

1. 특정 Task를 완료 처리하면, 자기 자신은 완료 상태가 된다.
2. 해당 Task의 모든 하위 Task도 완료 상태가 된다.
3. 하위 Task가 다시 하위 Task를 가지고 있다면, 그 아래 단계까지 모두 완료 상태가 된다.
4. 최대 5단계 깊이까지 완료 상태가 전파된다.
5. 완료 전파는 선택한 Task의 하위 범위에만 적용된다.
6. 형제 Task에는 영향을 주지 않는다.
7. 상위 Task에는 직접적인 완료 처리를 하지 않는다.
8. 상위 Task의 진행률은 하위 Task들의 상태를 기준으로 별도 계산한다.

---

## 7. 완료 해제 규칙

사용자가 완료된 Task를 다시 미완료로 변경할 경우, 기본적으로는 해당 Task 자기 자신만 미완료로 변경한다.

하위 Task들의 완료 상태는 자동으로 변경하지 않는다.

이유는 사용자가 하위 Task들을 개별적으로 완료해둔 기록을 보호하기 위해서다.

예시:

- Lv3: 리스닝이 완료 상태다.
- 그 아래 Lv4, Lv5도 모두 완료 상태다.
- 사용자가 Lv3 리스닝의 체크를 해제한다.
- 이때 기본적으로 Lv3 리스닝만 미완료가 된다.
- 기존 Lv4, Lv5의 완료 상태는 유지된다.

MVP에서는 다음 규칙을 사용한다.

- 완료 체크: 선택한 Task와 모든 하위 Task를 완료 처리한다.
- 완료 해제: 선택한 Task만 미완료 처리한다.

추후 확장 기능으로 다음 선택지를 제공할 수 있다.

- 이 Task만 미완료로 변경
- 하위 Task까지 모두 미완료로 변경

---

## 8. 상향 진행률 계산 규칙

하위 Task들이 완료되면, 상위 Task는 그 상태를 기반으로 진행률을 표시할 수 있다.

진행률은 처음에는 단순 계산으로 처리한다.

계산 방식:

완료된 하위 Task 수 / 전체 하위 Task 수

예시:

- Lv3: 리스닝
- Lv4: 기초 리스닝 강의 듣기 완료
- Lv4: 실전 문제 풀기 미완료

이 경우 **Lv3: 리스닝**은 완전 완료 상태가 아니며, 진행률만 일부 반영된다.

예시 표시:

- 리스닝: 50%

단, 사용자가 직접 **Lv3: 리스닝**을 완료 체크하면, 하위 Lv4, Lv5는 모두 완료 처리된다.

---

## 9. Task 상태 정의

Task 상태는 MVP에서는 단순하게 시작한다.

- todo
- in\_progress
- done

상태 의미:

- `todo` : 아직 시작하지 않음
- `in_progress` : 일부 진행 중
- `done` : 완료됨

일간 체크리스트에서 체크하면 해당 Task는 `done` 상태가 된다.

상위 Task의 상태는 하위 Task 상태를 기준으로 계산될 수 있다.

예시:

- 하위 Task가 모두 todo이면 상위 Task도 todo
- 하위 Task 중 일부가 done이면 상위 Task는 in\_progress
- 하위 Task가 모두 done이면 상위 Task는 done으로 볼 수 있음

다만 MVP에서는 상태 계산을 너무 복잡하게 만들지 않고, 진행률 표시를 우선한다.

---

## 10. 일간 체크리스트

일간 화면에서는 해당 날짜에 배치된 Task를 체크리스트처럼 볼 수 있어야 한다.

사용자는 각 항목을 체크 완료할 수 있다.

오늘 화면의 목적은 복잡한 계획 구조를 보여주는 것이 아니라, 오늘 실제로 해야 할 일을 명확하게 보여주는 것이다.

구성 요소:

- 오늘 날짜
- 오늘 배치된 Task 목록
- 체크박스
- 상위 Task 경로 표시
- 간단한 Task 추가 버튼
- 완료/미완료 필터

예시:

오늘 할 일

- 1강 듣기
- 경로: 공무원 시험 준비 > 영어 공부 > 리스닝 > 기초 리스닝 강의 듣기

- 1강 쉼도잉하기
  - 경로: 공무원 시험 준비 > 영어 공부 > 리스닝 > 기초 리스닝 강의 듣기
  - 오답 정리하기
  - 경로: 공무원 시험 준비 > 영어 공부 > 리스닝 > 실전 문제 풀기
- 

## 11. 화면 구성

### 11.1 초기 MVP 화면

초기 MVP에서는 다음 화면을 우선 구현한다.

- 오늘 화면
  - Task 트리 화면
  - 월간 화면
- 

### 11.2 오늘 화면

오늘 화면은 가장 중요한 실행 화면이다.

구성 요소:

- 오늘 날짜
- 오늘 배치된 Task 목록
- 체크박스
- 상위 Task 경로
- 완료 여부
- 빠른 추가 버튼

오늘 화면에서는 사용자가 오늘 해야 할 일에만 집중할 수 있어야 한다.

---

### 11.3 Task 트리 화면

Task 트리 화면은 전체 계획 구조를 보는 화면이다.

구성 요소:

- Task 계층 구조
- 펼치기/접기
- 하위 Task 추가
- Task 상세 보기
- 현재 깊이 표시
- 완료 상태 표시
- 진행률 표시

이 화면은 앱의 핵심 구조를 보여준다.

예시:

- 공무원 시험 준비 35%
  - 영어 공부 50%
    - 리스닝 70%
    - 독해 20%
  - 한국사 10%
  - 행정법 0%
- 

## 11.4 월간 화면

월간 화면은 특정 월에 배치된 Task를 보는 화면이다.

구성 요소:

- 월 선택
- 날짜별 Task 표시
- 월간 계획 목록
- 특정 날짜 클릭 시 해당 날짜의 Task 확인

MVP에서는 완전한 캘린더 UI보다 단순한 월간 리스트 형태로 시작해도 된다.

---

## 12. PC / 모바일 대응

이 앱은 PC와 모바일 모두에서 사용 가능해야 한다.

PC에서는 넓은 화면을 활용해 다음과 같이 구성할 수 있다.

- 왼쪽: Task 트리
- 가운데: 선택된 기간의 계획
- 오른쪽: Task 상세 정보

모바일에서는 한 화면에 하나의 목적만 보여준다.

- 오늘 할 일
- Task 상세
- 하위 Task 목록
- 기간 선택

모바일에서는 빠른 입력과 빠른 체크가 중요하다.

---

## 13. MVP 범위

처음부터 완성형 앱을 만들지 않는다.

1차 MVP의 목표는 다음 기능이 실제로 작동하는 것이다.

- Task 생성
- Task 수정
- Task 삭제
- 하위 Task 생성
- 최대 5단계 깊이 제한
- Task를 특정 날짜에 배치
- 오늘 화면에서 체크리스트로 보기
- 완료 체크
- 완료 체크 시 하위 Task 전체 완료 처리
- 완료 해제 시 자기 자신만 미완료 처리
- Task 트리 화면
- 진행률 기본 표시
- 모바일/PC 반응형 기본 대응

---

## 14. 1차 MVP에서 제외할 기능

다음 기능은 중요하지만, 1차 MVP에서는 제외한다.

- 로그인
- 팀 협업
- 실시간 동시 편집
- 알림
- 반복 일정
- 권한 관리
- 파일 첨부
- 댓글
- 외부 캘린더 연동
- AI 자동 계획 추천
- 고급 통계
- 복잡한 권한별 공유 기능
- 다중 사용자 동시 수정

이 기능들은 핵심 구조가 완성된 뒤 추가한다.

---

## 15. 데이터 개념

핵심 데이터는 Task이다.

Task는 자기 자신을 부모로 참조할 수 있어야 한다.

필요한 개념:

- Task
- TaskSchedule
- TaskStatus

Task는 계층 구조를 담당한다.

TaskSchedule은 해당 Task가 어느 날짜나 기간에 배치되었는지를 담당한다.

TaskStatus는 완료 여부와 진행 상태를 담당한다.

초기 구현에서는 복잡한 분리보다 단순한 구조로 시작해도 된다.

다만 나중에 연간/월간/주간/일간 배치가 확장될 수 있도록 설계한다.

---

## 16. Task 데이터 필드 예시

Task는 대략 다음 필드를 가질 수 있다.

- id
- parentId
- title
- description
- level
- status
- isDone
- priority
- scheduledDate
- scheduledType
- createdAt
- updatedAt

설명:

- `id` : Task 고유 ID
- `parentId` : 상위 Task ID
- `title` : Task 제목
- `description` : Task 설명
- `level` : 현재 Task 깊이, 1~5
- `status` : todo, in\_progress, done
- `isDone` : 체크 여부
- `priority` : 중요도
- `scheduledDate` : 배치된 날짜
- `scheduledType` : year, month, week, day
- `createdAt` : 생성일
- `updatedAt` : 수정일

---

## 17. 사용 시나리오

### 시나리오 1: 큰 목표 만들기

사용자는 `공무원 시험 준비` 라는 Lv1 Task를 만든다.

그 안에 다음 하위 Task를 만든다.

- 영어 공부
- 한국사 공부
- 행정법 공부
- 모의고사 준비

---

## 시나리오 2: 영어 공부를 세분화하기

사용자는 **영어 공부** 아래에 다음 Lv3 Task를 만든다.

- 리스닝
- 독해
- 어휘
- 문법

그리고 **리스닝** 아래에 다음 Lv4 Task를 만든다.

- 기초 리스닝 강의 듣기
- 실전 문제 풀기
- 오답 정리하기

---

## 시나리오 3: 특정 Task를 날짜에 배치하기

사용자는 **1강 듣기** 라는 Lv5 Task를 7월 8일에 배치한다.

그러면 7월 8일 오늘 화면에 해당 Task가 표시된다.

오늘 화면에서는 다음과 같이 보인다.

- 1강 듣기
- 공무원 시험 준비 > 영어 공부 > 리스닝 > 기초 리스닝 강의 듣기

---

## 시나리오 4: 상위 Task 완료 처리하기

사용자는 **리스닝** Task를 완료 체크한다.

그러면 그 아래에 있는 모든 하위 Task가 자동으로 완료 처리된다.

완료 처리 대상:

- 리스닝
- 기초 리스닝 강의 듣기
- 1강 듣기
- 1강 웨도잉하기
- 실전 문제 풀기
- 1회차 문제 풀기

- 오답 정리하기
- 

## 시나리오 5: 완료 해제하기

사용자가 **리스닝**의 완료 체크를 해제한다.

이때 MVP에서는 **리스닝** 자기 자신만 미완료로 변경된다.

그 아래에 있는 Lv4, Lv5 Task의 완료 상태는 유지된다.

---

## 18. 개발 방향

이 프로젝트는 Node.js와 React 기반으로 만든다.

우선은 로컬에서 동작하는 MVP를 만든다.

초기 목표는 완성도 높은 디자인보다 핵심 구조가 실제로 작동하는 것이다.

개발 순서:

1. Task 데이터 구조 설계
  2. Task CRUD 구현
  3. 하위 Task 구조 구현
  4. 최대 5단계 제한 구현
  5. 완료 체크 시 하위 Task 완료 전파 구현
  6. 완료 해제 시 자기 자신만 미완료 처리 구현
  7. 오늘 화면 구현
  8. 날짜 배치 기능 구현
  9. Task 트리 화면 구현
  10. 진행률 계산 구현
  11. 반응형 UI 적용
  12. 월간 화면 추가
  13. 실제 사용하면서 개선
- 

## 19. 가장 중요한 설계 원칙

이 앱은 단순 Todo 앱이 아니다.

핵심은 **큰 계획이 오늘의 실행으로 내려오는 것**이다.

따라서 모든 기능은 다음 질문을 기준으로 판단한다.

- 이 기능이 큰 계획을 구조화하는 데 도움이 되는가?
- 이 기능이 오늘 해야 할 일을 명확하게 보여주는가?
- 이 기능이 상위 계획과 하위 실행을 연결하는가?
- 이 기능이 사용자를 복잡하게 만들지 않는가?

- PC와 모바일에서 모두 자연스럽게 쓸 수 있는가?

처음에는 작게 만들되, 구조는 확장 가능하게 만든다.

MVP의 핵심은 다음이다.

**Task를 5단계까지 쪼갤 수 있고, 그 Task를 날짜에 배치할 수 있으며, 오늘 화면에서 체크리스트로 사용할 수 있고, 상위 Task 완료 시 하위 Task들이 함께 완료 처리되는 것.**